Matriz de trazabilidad del MVP

La columna de pruebas identifica el nivel mínimo que debe existir antes de cerrar la fase correspondiente.

> Esta matriz es el contrato de aceptación del MVP, no el catálogo vigente de rutas. Las rutas son relativas a `/api/v1` y los endpoints de ejecución/archivos evolucionaron para soportar Drive; consulta el catálogo HTTP actual. Estado de implementación revisado 2026-10-02: las capacidades principales están implementadas, pero staging AWS está eliminado y no hay despliegue de producción.

Regla o capacidad	Endpoints previstos	Evidencia de aceptación
Sesión y rotación segura	`POST /auth/login`, `/auth/refresh`, `/auth/logout`	Integración: login genérico, rotación, reutilización y revocación
Usuarios y técnicos administrativos	`/users`, `/technicians`	Integración: capacidades por rol y auditoría
Catálogo de clientes	`GET /external-clients`	Adaptador simulado: normalización, caché y refresco
Catálogo e identidad de equipos	`GET /external-equipment`, `POST /external-equipment/refresh`	Duplicados, filas movidas, `PENDIENTE`, `N/A` e incompletos
Borradores, unidades y equipos	`/orders`, `/orders/:id/units`, `/units/:id/equipment`	Integración: varias unidades/equipos, serie única y propiedad
Concurrencia optimista	`PATCH /orders/:id`	Dos ediciones con la misma versión; la segunda recibe `409`
Asignación y Sheets	`POST /orders/:id/assign`	Contrato: revalidación, columnas permitidas, conflicto e idempotencia
Outbox y reintento	`/orders/:id/sync`, `/sync`, `/sync/:id/retry`	Integración: fallo visible, backoff y ausencia de duplicados
Corte semanal del reporte técnico	`/sync/schedule`	Unidad: corte, siguiente semana, zona horaria y reprogramación
Trabajo del técnico	`/me/orders`, `/orders/:id/start`	Autorización entre dos técnicos y transiciones inválidas
Verificación y discrepancias	`/order-equipment/:id/verify`, `/orders/:id/discrepancies`	Discrepancia no bloquea cierre; usuario ajeno recibe denegación
Checklist por unidad	`/units/:id/checklist`	Cinco categorías; observación obligatoria en `BAD`
Evidencias privadas	`/units/:id/evidence`, `/evidence/:id/complete`	MIME, tamaño, objeto inexistente, propiedad y URL temporal

Regla o capacidad	Endpoints previstos	Evidencia de aceptación
Notas de ejecución	`PATCH /orders/:id/execution-notes`	Nota general por orden, máximo 5000 caracteres y auditoría
Firma de orden	`/orders/:id/signature`	Nombre obligatorio, PNG privado y autorización
Cierre normal	`POST /orders/:id/complete`	Integración: todos los requisitos e idempotencia
Cita fallida	`POST /orders/:id/fail-appointment`	Solo motivo obligatorio; no exige checklist, fotos ni firma
Resolución de cita fallida	`POST /orders/:id/cancel`, `POST /orders/:id/reschedule`	Cancelación preserva el cierre; reprogramación crea un borrador único
Reporte PDF de orden de servicio	`/orders/:id/report`, `/orders/:id/reports`	Contrato, autorización, versionado y regresión visual del PDF
Corrección y cancelación	`/orders/:id/request-correction`, `/orders/:id/cancel`	Matriz de estados, inmutabilidad y auditoría
Tarifas acordadas y liquidación	`PATCH /orders/:id/pricing`	Unidad e integración: cálculo decimal puro, auditoría y reporte Sheets multilínea
Acceso compartido de técnico	`/shared-technician-access`, `/me/order-access`	Cuenta TECHNICIAN designada, una orden habilitada, revisión optimista y auditoría
Administración de cuentas admin	`GET/POST/PATCH /users`	Capacidad `users:manage`, límites de auto-bloqueo/último admin y auditoría
Salud y formato HTTP	`/health/live`, `/health/ready`	Supertest y contrato OpenAPI con `requestId`